

**Nombre del Alumno:** Lucas Rus Gallego b190167

**Rol Profesional:** Junior Software Engineer Backend

**Actividad:** Presentación Profesional Grabada

## 1. REFERENCIA DEL ARTÍCULO ACADÉMICO

Mukkolakkal, M. R. C. (2024). *IntelliStore: An Intelligent AI Agent Framework for Autonomous Storage and Database Optimization in Cloud-Native Microservices*. International Journal of Scientific Research and Modern Technology, 3(12), 243-250.

Enlace: <https://ijsrmt.com/index.php/ijsrmt/article/view/1024>

Enlace:

[https://www.researchgate.net/publication/398464582\\_IntelliStore\\_An\\_Intelligent\\_AI\\_Agent\\_Framework\\_for\\_Autonomous\\_Storage\\_and\\_Database\\_Optimization\\_in\\_Cloud-Native\\_Microservices](https://www.researchgate.net/publication/398464582_IntelliStore_An_Intelligent_AI_Agent_Framework_for_Autonomous_Storage_and_Database_Optimization_in_Cloud-Native_Microservices)

## 2. LAS TRES DECISIONES PREVIAS AL GUION

- **Decisión 1: ¿Qué problema real tiene la empresa que este artículo ayuda a resolver?**

Actualmente, en nuestro departamento Backend, los costes de infraestructura cloud están creciendo excesivamente cada vez que lanzamos o escalamos nuevos microservicios. Además, se invierten demasiadas horas de ingeniería ajustando manualmente las bases de datos para evitar latencias y caídas de los servidores. El problema principal es que nuestra arquitectura no se optimiza sola (como podría hacerlo) frente a picos de tráfico, lo que genera sobrecostes y cuellos de botella en el rendimiento.

- **Decisión 2: ¿Qué concepto del artículo se explica y cuál no, y por qué?**

Explicaré el concepto de "Optimización Autónoma mediante Agentes de IA", centrándome en cómo el sistema lee nuestro tráfico en tiempo real y reasigna los recursos de manera eficiente para abaratar la factura mensual y conseguir un mejor tiempo de respuesta.

Se omiten los detalles técnicos excesivamente profundos del artículo (como las sondas eBPF a nivel de kernel o la arquitectura interna del LLM) porque lo que se busca transmitir específicamente a la directiva es el impacto en el negocio a largo plazo (ahorro y rendimiento), no la implementación a bajo nivel del código.

- **Decisión 3: ¿Qué se busca que piense que piense o haga la audiencia al terminar?**

El objetivo es conseguir luz verde y presupuesto para un proyecto piloto de 4 semanas. Quiero que la directiva nos autorice a implementar este *framework* de prueba del Agente de IA en uno de nuestros microservicios de bajo riesgo (el

microservicio de notificaciones push), buscando medir la reducción en la factura de la nube y la mejora en los tiempos de respuesta (latencia).

### 3. GUION ESTRUCTURADO

- **Diapositiva 1: El coste oculto de crecer.**
  - *Gancho:* Abrir con una pregunta a la junta sobre el incremento en la última factura de nuestros servidores cloud.
  - *Idea clave:* A medida que añadimos microservicios, el ajuste manual de las bases de datos se vuelve insostenible e ineficiente.
  - *Transición:* "Esto nos lleva a plantearnos: ¿y si nuestra infraestructura pudiera ajustarse sola a tiempo real?"
- **Diapositiva 2: Cómo lo hacemos hoy frente a cómo podríamos hacerlo.**
  - *Idea clave:* Presentar el paper "IntelliStore" (2024) como la evidencia de que la gestión manual de bases de datos ya está obsoleta.
  - *Idea clave:* La comunidad científica ya está usando modelos de IA no para generar texto, sino para tomar decisiones de arquitectura en tiempo real.
  - *Transición:* "Pero, ¿qué es exactamente lo que propone este artículo de forma práctica para nosotros?"
- **Diapositiva 3: Optimización Autónoma.**
  - *Idea clave:* Explicar cómo un agente de IA actúa como un "auditor" 24/7 que vigila el tráfico de nuestros microservicios.
  - *Idea clave:* El sistema decide automáticamente qué tipo de almacenamiento (SQL, caché...) necesita cada servicio en ese momento exacto.
- **Diapositiva 4: El impacto dual (Dinero y Tiempo).**
  - *Idea clave:* El artículo demuestra hasta un 34% de reducción en costes de almacenamiento, un 28% de mejora en rendimiento y una ganancia del 100% en el tiempo de los trabajadores.
  - *Idea clave:* Libera a nuestros ingenieros Backend para programar funcionalidades, no para apagar fuegos de servidores.
  - *Transición:* "Sé que los datos teóricos suenan muy bien, así que vamos a ver cómo se traduce esto en nuestra empresa."
- **Diapositiva 5: El plan de acción (Piloto de 4 semanas).**
  - *Idea clave:* No vamos a migrar todo el sistema. Lo probaremos en un único microservicio (ej. el servicio de notificaciones).

- *Idea clave:* Recursos necesarios: dos ingenieros Backend a tiempo parcial durante un mes.
- **Diapositiva 6: ¿Qué resultados mediremos? (KPIs).**
  - *Idea clave:* Compararemos la latencia y el coste del mes anterior contra el mes del piloto.
  - *Transición verbal:* "Para terminar, me gustaría poner esta decisión en perspectiva."
- **Diapositiva 7: La decisión.**
  - *Idea clave:* Resumir que seguir haciendo ajustes manuales es la decisión más cara a largo plazo.
  - *Call to Action explícito:* Pedir la aprobación hoy mismo para iniciar el despliegue del piloto el próximo lunes.

#### 4. JUSTIFICACIÓN DE USO CRÍTICO DE IA

Para el diseño de la presentación, inicialmente intenté usar GammaApp, pero tal y como se menciona en la guía, me presentaba ideas genéricas de texto en bloque y no se amoldaba a la estética que le estaba especificando, incumplían la regla del 6x6 y la tipografía no conseguía que se amoldase a lo especificado para una presentación profesional. E Por estas razones, descarté el maquetado automático y pasé a hacerlo manualmente en PowerPoint, aunque combinándolo con la asistencia estética y estructural de la IA y haciendo uso únicamente de las imágenes generadas en GammaAPP. Esto me ha permitido:

1. Aplicar la regla del 6x6 y asegurar espacio en blanco e ideas claras.
2. Utilizar la fuente Aptos a tamaños superiores a 30 pt para mejor legibilidad.
3. Hacer uso de la IA exclusivamente para la asistencia en la creación de un guion profesional y a la generación imágenes, asegurando que la presentación consigue el tono profesional buscado y no parece una plantilla genérica.